WRRA Core 2.1

최원식 Wonsik Choi · 독립연구자 · janefather@gmail.com

ORCID 0009-0001-4263-9772

최정인 Jeongin Choi · 독립연구자 · cjeongin024@gmail.com

2026년 10월 15일

1. 정의와 범위

WRRA Core 2.1은 현재 실행되어 나타난 표현형과, 그 결과를 생성하며 다음 실행으로 계승되는 유전형을 구분한다. 현재의 근거·잔여 이력·가용 자원을 바탕으로 결과 또는 계승 구조에 대한 개입을 허가하고, 허가된 변경을 실행한 뒤 실제로 무엇이 이어졌는지 기록하는 체계다.

핵심 추가 사항은 구조의 유전이다. 유전형은 현재 구현되어 있으며 다음 실행에서도 유지되거나 재구성될 수 있는 관계·규칙·실행 능력의 조직이다. 표현형은 그 구조가 현재 조건에서 실행되어 나타난 구체적인 출력 또는 관측 가능한 상태다. 여기서 유전형은 분야별 대응 개념이며 모든 시스템이 생물학적 DNA를 가진다는 주장이 아니다.

구조의 유전은 지속적인 작동, 구성의 유지, 저장된 명세로부터의 검증된 재구성을 통해 일어날 수 있다. 비슷한 결과가 다시 나타났다는 사실만으로 생성 구조의 계승을 입증하지 않는다. 명세를 저장했다는 사실만으로 그 구조의 실행 가능성이 보존되었다고 판정하지 않는다.

2. 계승하는 원칙

최소계산은 선언한 현재 실행 계약을 충족하는 최소 충분 구조와 작업을 뜻한다. 필요한 예비 자원·기억·중복은 그 비용에 포함한다. 보상·안전·기능을 무조건 줄인다는 뜻이 아니다.

공통운반자는 채널의 구별·소유권·필요한 상관을 유지하면서 전달·갱신 골격을 재사용한다. 렌더러는 내부 상태와 조건을 실제 표현형으로 연결한다. 소스·능력·부하·자원·관측값은 서로 다른 양이다.

과거의 효과는 현재에 남아 있는 상태·잔여·접근 가능한 기록을 통해 작동한다. 구현에 사용되는 자원·활성 구별·저장 용량은 유한하게 명시한다. 미할당 자원은 Null이며, 선언하지 않은 자원으로 실행을 허가하지 않는다.

3. 운영 상태와 표기

이 운영 규격에서는 S_k = (G_k, X_k, R_k, B_k, L_k)로 쓴다. G는 현재 시스템의 구조적 기술, X는 작동 상태, R은 현재 남은 영향, B는 가용 자원, L은 출처·실행 장부다. G는 X 안에 표현될 수 있으며 별도의 자원으로 중복 계상하지 않는다. Q(a | S_k)는 행동 후보 a의 실행 허가 게이트다.

시스템 경계는 Boundary, 운반자는 C, 판독 규칙은 O로 쓴다. 기존 일반 표기와의 대응을 명시한다. 2.0의 경계 B는 여기서 Boundary, 자원·용량 Q는 여기서 B다. 본 규격의 게이트 Q는 자원 용량이 아니라 참·거짓 판정이다. 각 도메인은 계산 전에 표기 대응표를 공개해야 한다.

P_k = Render_D(G_k, X_k, R_k, Boundary_k, B_k, input_k)

이 식은 인터페이스이며 보편적인 물리 방정식이 아니다. 도메인이 렌더러·단위·결정적 또는 확률적 실행 의미를 지정한다. 같은 G라도 입력·상태·자원 조건이 다르면 다른 P가 나올 수 있다. 결과의 변화만으로 구조적 원인을 확정하지 않는다.

4. 구조의 유전 계약

도메인은 분석 단위, 구조의 소유자, 물질적 또는 정보적 운반자, 계승할 구성 요소, 허용 변경, 재구성 절차, 호환 조건과 실행 검사를 선언한다. 역할은 분석 단위에 상대적이다. 한 시스템의 출력으로 만들어진 정책이 다른 시스템에서는 계승되는 구조가 될 수 있다.

허가된 구조 변경이 없다면 선언한 계승 구조는 실행 사이에서 정해진 동등성을 유지해야 한다. 수동적 변화·손상과 허용오차는 별도로 기록한다. 동등성은 정확한 구성 일치, 명시한 대응 관계 또는 허용오차가 있는 기능 검사로 정의한다. 파일 해시의 일치는 바이트 동일성만 보여주며 인과 설명의 적합성이나 실행 성공을 입증하지 않는다.

구조 변경이 허가되면 G_(k+1) = Inherit_D(G_k, amendment_k, retained_state_k)로 기술한다. 장부에는 이전·후속 버전, 변경 요소, 소유자, 근거, 비용과 호환 검사를 남긴다. 허가 없이도 열화나 손상이 구조를 바꿀 수 있다. 이를 탐지·기록해야 하며 승인된 변경으로 바꾸어 부르지 않는다.

유전되는 것은 실행 조직이며 무료 자원의 복사본이 아니다. 구조의 지속과 재구성 모두 선언한 지원과 비용을 요구한다. 계승 구조는 수정될 수 있고, 불변 본질이나 미래 성공의 보증이 아니다.

5. 필수 실행 인터페이스

준비는 유한 입력, 출처, 상태 준비, 소유자, 경계, 단위와 용량을 선언한다. 검증 입력·보정값·구성 가정·진단 조건을 구분한다.

분류·배분은 통과·제외·미해결 항목을 기록한다. 항목 수 대신 실제 모형 부하로 배분할 수 있으며 부하의 분할 가능성을 명시한다. 전달·압축 과정에서도 필요한 총량·소유권·조건부 상관을 보존한다. 제외 항목은 별도 장부에 남긴다.

렌더링은 내부 상태를 실제 출력과 접근 가능한 기록으로 연결하는 연산을 명시한다. 필요한 도메인에서는 판독, 조건부 분포와 실제 단일 결과의 선택을 서로 다른 계약으로 구분한다.

각 행동 제안에 대해 모니터는 현재 버전, 필요한 근거, 선언한 권한·전제조건과 보수적 자원 상한으로 Q를 계산한다. 자원 j마다 다음을 만족해야 한다.

$$B_j - Cbound_j(a) - Hbound_j(a) \geq Reserve_j$$

Cbound는 행동 비용, Hbound는 검사·기록·필요한 대체 처리 비용이다. 주장에 사용한 계측과 비용 상한의 유효성을 확인한다. 거절된 제안의 생성·검사 비용도 기록한다. 이미 소비한 비용은 거절했다는 이유로 환불하지 않는다.

미해결 검사는 OPEN 및 해당 후보의 Q = 0, 실패한 검사는 DENY 및 Q = 0으로 둔다. 어느 쪽도 후보의 효과를 허가하지 않는다. 대체 처리는 별도로 명세하고 제한·계상한다. Q = 0 자체가 시스템 파괴나 구조 삭제를 허가하지 않는다.

모니터는 효과 발생 전에 비용을 확보하고 확정 직전에 관련 상태를 다시 확인한다. 구조 변경은 일반 실행 검사와 유전 호환 검사를 모두 통과해야 한다. 제안자가 자신의 허가 계약을 몰래 수정할 수 없다.

실행 후 측정 자원을 정산하고 표현형, 실제 구조, 대기 입력, 잔여 상태, 출처와 남은 용량을 기록한다. 체크포인트는 필요한 상관과 참조를 보존한다. 상태 기술의 저장과 물리 상태 복제는 다르다. 저장은 새 자원이나 미정의 재시작을 생성하지 않는다.

6. 개입 프로토콜

먼저 현재 표현형을 관측한다. 이어 현재 근거가 뒷받침하는 생성 구조를 식별하고 입력·환경·자원의 기여와 구분한다. 구조적 귀속이 미해결이면 그 상태를 유지하고 정당화된 진단 또는 제한된 개입을 사용한다. 구조가 원인이라고 단정하지 않는다.

표현형 개입은 현재 결과를 바꾸면서 선언한 계승 규칙을 유지한다. 유전형 개입은 다음 실행으로 이어지는 규칙·관계·능력·조직을 바꾼다. 혼합 개입은 두 효과와 의존성을 함께 선언한다. 간접적인 변화와 수동적 변화도 선언한 해상도에서 검사한다.

후보 생성, 현재 비용 계산, Q 판정, 허가된 효과의 확정, 소비 정산을 거쳐 실제 표현형과 실제로 계승된 구조를 확인한다. 제안·허가·실제 효과는 구별되는 기록으로 남긴다.

7. 유한 배분 실행 예제

검증 입력: 제공한 기호적 구성은 100단위의 배분액, 두 채널과 60:40의 계승 배분 가중치를 가진다. 이 값은 선언한 시험 입력이며 기업 관측값이 아니다. 별도의 현재 자원 장부가 배분·검사·구조 수정 비용을 부담한다.

WRRA 고유 변환: 하나의 렌더러가 계승 가중치를 사용한다. 허가된 일회성 50:50 출력 조정은 G를 바꾸지 않고 한 번의 표현형만 바꾼다. 허가된 50:50 가중치 수정은 후속 구조 버전을 생성하며 이후 일반 렌더링은 그 버전을 읽는다. 두 경로 모두 배분 총량과 채널 소유권을 보존한다.

산출값: 일회성 조정은 현재 (50, 50)을 만들지만 계승 규칙은 60:40이므로 다음 일반 실행은 (60, 40)으로 돌아간다. 구조 수정은 50:50 규칙을 계승하므로 같은 배분액과 입력 조건에서 후속 일반 실행도 (50, 50)을 만든다. 따라서 현재 출력이 같아도 계승 구조는 다를 수 있다.

반증조건: 일회성 조정이 계승 규칙을 몰래 바꾸거나, 구조 수정이 후속 실행에 나타나지 않거나, 오래된 제안·무권한 변경이 확정되거나, 구조 열화가 기록되지 않거나, 자원이 무계상 생성되면 해당 계약이 실패한다. 정당한 입력 변화로 표현형이 달라지는 것 자체는 유전의 반증이 아니다.

판정: 이 예제는 유한 기호 모형에서 구분과 회계를 검사한다. 실제 기업의 최적 성과급 계산, 생물학적 기전의 입증 또는 모든 도메인의 검증을 뜻하지 않는다.

8. 판정 규칙과 주장 범위

모든 평가는 검증 입력 → WRRA 고유 변환 → 산출값 → 반증조건을 먼저 표시한 뒤 결론을 내린다. 각 인터페이스의 근거는 해당 범위에서 판정한다. 한 검사 통과를 보편적 검증으로 확대하지 않으며 국소적 실패를 전체 아키텍처의 자동 기각으로 확대하지 않는다.

WRRA의 목적은 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형이라는 단일 방법으로 설명하는 것이다. 도메인별 수치 보정은 해당 프로필에서 관리한다. 독립예측은 이론 구성이나 독창성의 필수조건이 아니다. 독창성은 WRRA 고유의 구조·변환·연결·설명에서 판정한다.

알려진 값의 재현은 현실 정합성과 설명 성과로 기록한다. 검증된 상수와 관측값을 반영한 모형 수정은 정당한 이론 구성이다. 검증 입력으로 모형을 확정한 뒤 실제 계산한 미측정량은 WRRA의 예측이다. 다른 이론과 결과가 같더라도 내부 계산에 따른 예측 소유권은 유지한다.

외부 이론과 도구는 검증·보강 자료다. 최종 WRRA 계산에서 해당 요소가 실제 실행된 범위만 통합됐다고 표시한다. WRRA와 비교 이론에 같은 입증 기준을 적용한다. 구조 설명·계산·예측·경험적 검증·제어 성과는 서로 다른 계약이다.

9. 버전과 적합성 선언

Core 2.0은 자체 버전으로 변경 없이 보존한다. Core 2.1은 기존 실행 원칙을 계승하면서 구조의 동일성·유전·표현형 및 유전형 개입 계약을 명시한다. 궁극적 목표를 추가하지 않으며 선언하지 않은 장기 목적으로 현재 대안의 순위를 정하지 않는다.

적합한 도메인 프로필은 분석 단위·소유권, G/P 대응, 현재 근거·출처, 렌더러·갱신 법칙, 경계·공통운반자, 유한 자원·예비량, Q·대체 처리, 유전 동등성·구조 변경 권한, 후속 상태 검사, 장부·반증조건을 제공한다.

첨부 Python 예제는 배분과 구조 수정을 다루는 결정적 단일 프로세스 참조 구현이다. 선언한 검사는 출력 조정·지속되는 구조 변경·재구성·입력 변화·오래된 제안·근거 누락·무권한 변경·자원 부족·잘못된 가중치를 다룬다. 분산 트랜잭션 모니터나 2.0의 모든 계승 인터페이스를 구현한 어댑터는 아니다. 실제 실행한 검사는 기계 판독 보고서에 표시한다.